ERX
Zero to Hero

BUỔI 3 / 10 · CHẶNG 1 · NỀN TẢNG

Dự báo đầu tiên và đo sai số

Ba phương pháp mốc, sáu thước đo, và luật vàng train/test

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Làm 3 dự báo mốc: Naive, Seasonal Naive, Moving Average
2. Chia dữ liệu train/test theo thời gian và chỉ chấm trên test
3. Tính ME (Bias), MAE, RMSE, MAPE, WMAPE, MASE — và nói được mỗi thước đo trả lời câu hỏi gì
4. Giải thích vì sao MAPE 'nổ' ở mã bán ít và vì sao không có 'MAPE chuẩn' cho mọi SKU
5. Phân biệt độ chính xác với chi phí của sai số
6. Viết báo cáo độ chính xác 5 dòng cho trưởng phòng

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO3 (dự báo nền và đánh giá ngoài mẫu với thước đo phù hợp)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Nhận xét Bài tập 2 · câu đố 'dự báo nào tốt hơn?'
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	3 phương pháp mốc · train/test · 6 thước đo · bẫy MAPE · bias · độ chính xác ≠ chi phí
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B03: dự báo 6 tháng test cho 6 chuỗi · bảng sai số · báo cáo 5 dòng · (mở rộng) Bếp Bánh
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	KPI độ chính xác đo ở cấp nào, ai chịu trách nhiệm · tình huống 'MAPE < 10% cho mọi SKU'
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · Dự báo nào tốt hơn?

CÂU ĐỐ 5 PHÚT

- Bếp Bánh Sáng Mai làm bánh một lần mỗi sáng, cuối ngày thanh lý bánh dư.
- Nhu cầu 6 ngày: 100 · 120 · 80 · 140 · 100 · 160 cái.
- **Dự báo A:** luôn thấp hơn 10 cái (90 · 110 · 70 · 130 · 90 · 150)
- **Dự báo B:** luôn cao hơn 15 cái (115 · 135 · 95 · 155 · 115 · 175)
- Thiếu một bánh mất 30 nghìn đồng; dư một bánh mất 5 nghìn đồng.

Câu hỏi thảo luận

Q1. Dự báo nào 'chính xác' hơn?

Q2. Bếp nên dùng dự báo nào?

Q3. Nếu hai câu trả lời khác nhau — vậy 'tốt' nghĩa là gì?

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Mốc trước, mô hình sau

Một phương pháp chỉ đáng dùng khi nó thắng được cách đơn giản nhất — trên dữ liệu nó chưa thấy.

40 phút

Ba phương pháp mốc (benchmark)

Naive

- F(t+1) = y(t)
- 'Tháng sau giống tháng này'
- Mạnh với chuỗi ổn định, bước ngẫu nhiên
- Thua đậm với hàng mùa vụ

Seasonal Naive

- F(t+h) = y(t+h−12)
- 'Giống cùng tháng năm trước'
- Mốc bắt buộc cho hàng mùa vụ
- Sai khi Tết dịch tháng

Moving Average (n)

- F = trung bình n kỳ gần nhất
- n lớn → mượt, chậm phản ứng
- Trễ một nhịp khi có xu hướng
- Không thấy mùa vụ

Ý chính Mọi mô hình ở Buổi 4–7 phải thắng mốc phù hợp; nếu không thắng, dùng mốc — rẻ, minh bạch, dễ giải thích.

Tính tay: SO1 nước mắm GT, dự báo chốt cuối 03/2026

$$\text{Naive: } F = y(03/2026) = 9.078$$

Một số cho cả 6 tháng — không cập nhật số thực tế của test

$$\text{MA(3): } F = (13.773 + 11.098 + 9.078) \,/\, 3 = 11.316$$

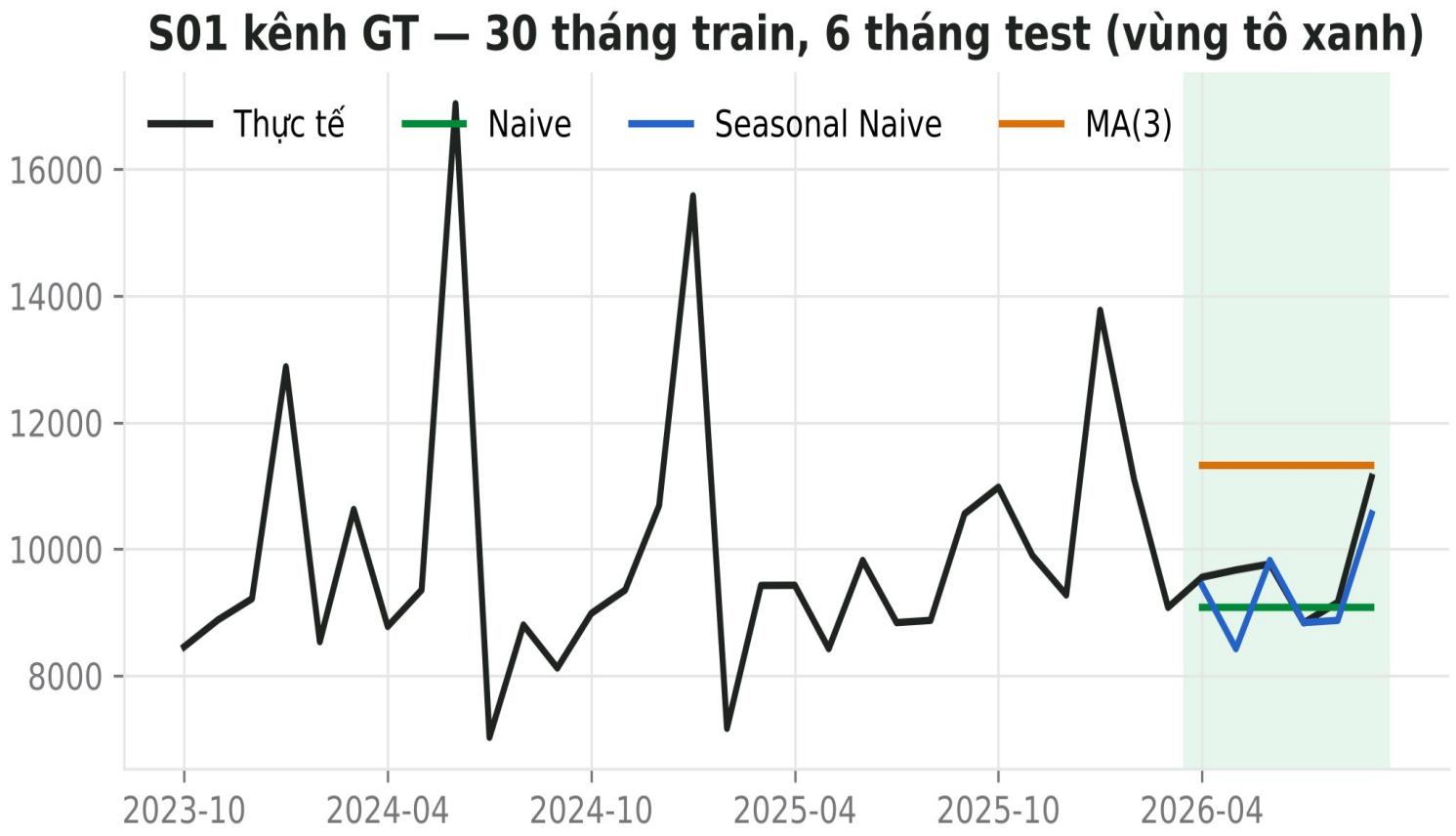
Tháng 1–2/2026 có Tết → MA(3) bị kéo lên

- **Vì sao MA(3) dự báo cao?** Nó 'nhớ' tháng Tết
- **Vì sao Naive khá ổn?** Tháng 3 là tháng bình thường
- **Seasonal Naive:** bám theo mẫu hình năm trước

Tháng	Thực tế	Naive	S. Naive	MA(3)
2026-04	9.555	9.078	9.428	11.316
2026-05	9.669	9.078	8.426	11.316
2026-06	9.764	9.078	9.820	11.316
2026-07	8.834	9.078	8.838	11.316
2026-08	9.157	9.078	8.873	11.316
2026-09	11.134	9.078	10.556	11.316

Seasonal Naive = số cùng tháng năm 2025.

Train / Test: cắt dữ liệu TRƯỚC khi làm bất cứ điều gì



- **Train:** 30 tháng (10/2023–03/2026) — để xây và chọn tham số
- **Test:** 6 tháng (04–09/2026) — giấu đi, chỉ dùng để chấm
- **Không** chia ngẫu nhiên: chuỗi thời gian có thứ tự
- **Không** chọn tham số bằng test — đó là 'nhìn trước đáp án'
- Mở rộng: đánh giá cuốn chiếu nhiều origin (Buổi 4)

Ý chính Sai số trong mẫu luôn đẹp hơn thực tế. Chỉ sai số ngoài mẫu mới dự đoán được hiệu quả khi dùng thật.

Sáu thước đo — mỗi thước đo một câu hỏi

Thước đo	Công thức (e = A − F)	Trả lời câu hỏi	Excel	Lưu ý
ME (Bias)	Σe / n	Lệch về một phía không?	=AVERAGE(e)	ME > 0: dự báo thấp
MAE	Σ|e| / n	Sai trung bình bao nhiêu đơn vị?	=SUMPRODUCT(ABS(e))/n	Dễ hiểu, cùng đơn vị
RMSE	√(Σe² / n)	Có sai số lớn bất thường không?	=SQRT(SUMSQ(e)/n)	Dùng cho Safety Stock
MAPE	Σ(|e|/A) / n	Sai trung bình bao nhiêu %?	TB của |e|/A	Nổ khi A nhỏ hoặc 0
WMAPE	Σ|e| / ΣA	% sai có trọng số sản lượng	=SUM(|e|)/SUM(A)	Chuẩn báo cáo danh mục
MASE	MAE / MAE Naive (train)	Tốt hơn Naive bao nhiêu?	MAE ÷ thang đo	< 1 là tốt hơn Naive

Ý chính Báo cáo luôn kèm ít nhất một thước đo độ lớn (WMAPE/MAE) và một thước đo thiên lệch (Bias).

Tính tay sai số Seasonal Naive cho S01 GT

$$e = \text{Thực tế} - \text{Dự báo}$$

ME = Σe/n · MAE = Σ|e|/n · WMAPE = Σ|e| / Σ Thực tế

- **ME** = 2.172 / 6 = **362** → dự báo hơi thấp
- **MAE** = 2.292 / 6 = **382** thùng
- **WMAPE** = 2.292 / 58.113 = **3,9%**
- **MASE** = 0,16 → tốt hơn Naive rõ rệt

Tháng	Thực tế	Dự báo	e	|e|
2026-04	9.555	9.428	127	127
2026-05	9.669	8.426	1.243	1.243
2026-06	9.764	9.820	-56	56
2026-07	8.834	8.838	-4	4
2026-08	9.157	8.873	284	284
2026-09	11.134	10.556	578	578
Tổng	58.113	55.941	2.172	2.292

Kết quả trên 6 tháng test — 6 chuỗi × 3 mốc (WMAPE)

Chuỗi	Naive	Seasonal Naive	MA(3)	Thắng
N01|GT	4,0%	21,0%	9,3%	Naive
N02|GT	18,8%	10,4%	10,5%	Seasonal Naive
S01|GT	7,1%	3,9%	16,8%	Seasonal Naive
B01|GT	34,2%	9,9%	42,6%	Seasonal Naive
S05|GT	6,8%	19,2%	12,4%	Naive
H02|GT	171,8%	96,5%	165,8%	Seasonal Naive

- **N01, S05:** ổn định → Naive thắng
- **S01, B01, N02:** mùa vụ → Seasonal Naive thắng
- **B01:** Naive sai 34% vì bỏ qua mùa hè
- **H02:** cả ba đều tệ — mã rời rạc cần cách khác (Buổi 7)

Ý chính Không có phương pháp tốt nhất cho mọi SKU — hình dạng nhu cầu quyết định mốc nào phù hợp.

Bẫy MAPE: H02 nước mắm can 20L (HoReCa)

- Thực tế 6 tháng test: **0 · 21 · 199 · 0 · 0 · 184** can
- Naive: MAPE = **239%** · WMAPE = **172%** · MASE = **0,65**
- Tháng thực tế = 21 can, dự báo 184 → sai 776% cho MỘT tháng
- Tháng thực tế = 0: MAPE không tính được (chia 0) — IFERROR không làm nó biến mất
- MASE < 1: vẫn tốt hơn Naive trong mẫu — MAPE đánh giá oan
- Kết luận: mã nhỏ/rời rạc → báo cáo bằng WMAPE ở cấp nhóm, MAE/MASE ở cấp SKU

239%

MAPE Naive của H02 — con số vô nghĩa

0,65

MASE — vẫn tốt hơn Naive trong mẫu

Độ chính xác ≠ chi phí — quay lại Bếp Bánh

Dự báo A

- Luôn thấp 10 cái
- MAE = 10 (chính xác hơn)
- Thiếu 60 bánh × 30k
- **Chi phí 1.800 nghìn**

Dự báo B

- Luôn cao 15 cái
- MAE = 15
- Dư 90 bánh × 5k
- **Chi phí 450 nghìn**

Vậy nên

- Dự báo = ước lượng KHÔNG thiên lệch
- Quyết định đặt hàng mới cộng thêm 'đệm' theo chi phí thiếu/dư
- Đệm đó là Safety Stock (Buổi 9)

Ý chính Đừng làm dự báo thiên lệch để 'an toàn' — hãy giữ dự báo trung thực và đặt chính sách tồn kho theo chi phí.

KPI độ chính xác trong doanh nghiệp: đo gì, ở đâu, ai chịu

- **Cấp đo:** SKU × kênh × tháng cho Demand Planner; nhóm/tổng cho lãnh đạo — luôn ghi rõ cấp
- **Độ trễ (lag):** đo tại thời điểm con số bị khóa (ví dụ lag-3 với nhà máy) — Buổi 4
- **Mốc so sánh:** báo cáo kèm WMAPE của Naive → 'ta tốt hơn không làm gì bao nhiêu?'
- **Không có 'MAPE chuẩn':** mã ổn định 5% vẫn có thể kém; mã mùa vụ 25% vẫn có thể tốt
- **Người chịu trách nhiệm:** Demand Planner chịu số thống kê; mỗi bên chịu phần mình chỉnh (FVA — Buổi 8)
- **Tần suất:** hằng tháng, xu hướng 3–6 tháng quan trọng hơn một tháng lẻ

Câu hỏi khi xem báo cáo accuracy

- Đo ở cấp nào? Lag mấy?
- MAPE hay WMAPE? Có loại mã rời rạc không?
- So với Naive thế nào?
- Bias đang dương hay âm, bao lâu rồi?
- Thực tế là xuất kho hay nhu cầu đã làm sạch?

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Dựng bảng sai số chuẩn

File B03_DuBao_SaiSo_Student.xlsx · dữ liệu đã làm sạch của lớp.

55 phút

Bài 1–2 · Dự báo test & bảng sai số

THỰC HÀNH

40 phút

Nhóm · Excel

File: B03 → Data, Bai1_DuBao_Test, Bai2_BangSaiSo

Nhiệm vụ

1. Bai1: điền dự báo Naive, Seasonal Naive, MA(3) cho 6 tháng test × 6 chuỗi (chốt tại 03/2026)

2. Bai1: tính e = Thực tế − Dự báo cho 3 phương pháp

3. Bai2: ME, MAE, RMSE, MAPE, WMAPE, MASE cho 18 dòng; xếp hạng trong mỗi chuỗi

4. Đối chiếu với Lab → Buổi 3 (kéo 'số tháng test' = 6)

Sản phẩm cần có: Bảng 18 dòng; phương pháp thắng của từng chuỗi khớp với Lab.

Bài 3 · Báo cáo 5 dòng · Mở rộng: chi phí sai số

THỰC HÀNH

15 phút

Cá nhân viết, nhóm góp ý

File: B03 → Bai3_BaoCao5Dong, MoRong_ChiPhi

Nhiệm vụ

1. Viết 5 dòng: kết luận · con số chính · đề xuất · cảnh báo · việc tiếp theo
2. Mỗi dòng ≤ 30 từ, có ít nhất 1 con số
3. Nhóm nhanh: tính chi phí thiếu/dư của dự báo A, B trong case Bếp Bánh

Sản phẩm cần có: Báo cáo 5 dòng dán vào chat lớp — giảng viên chọn 2 bài để góp ý.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Độ chính xác trong phòng họp

Ai bị đánh giá bằng KPI nào — và các KPI đó dẫn đến hành vi gì.

35 phút

Tình huống · 'MAPE dưới 10% cho mọi SKU'

TÌNH HUỐNG

- Giám đốc chuỗi cung ứng mới về MBF đặt KPI cho phòng Planning: **'MAPE từng SKU < 10%, thưởng theo quý'**.
- Sau 2 tháng, bạn thấy: đồng nghiệp bắt đầu 'làm mượt' dữ liệu quá tay, các mã HoReCa bị gộp vào mã khác cho đẹp báo cáo, và mọi người né dự báo sản phẩm mới.
- Báo cáo tháng: 18/44 chuỗi đạt; H01–H03, K04 'đỏ' tháng nào cũng đỏ.

Câu hỏi thảo luận

Q1. KPI này khuyến khích hành vi gì? Hành vi nào có hại?

Q2. Đề xuất một bộ KPI thay thế (tối đa 3 chỉ số), có cấp đo, lag và mốc so sánh

Q3. Mã rời rạc nên được đánh giá thế nào?

Q4. Bạn trình bày đề xuất với giám đốc trong 60 giây thế nào?

Mẫu báo cáo độ chính xác hằng tháng cho trưởng phòng

Phần	Nội dung	Ví dụ MBF (tháng 09/2026)
1 · Kết luận	Một câu: tháng này tốt/xấu hơn, vì sao	Độ chính xác nhóm A ổn định; nhóm đồ uống xấu đi do thời tiết
2 · Con số	WMAPE, Bias theo nhóm & lag; so Naive	WMAPE lag-1 18% (Naive 19%); Bias đồng thuận +8%
3 · Nguyên nhân	Top 3 chuỗi lệch nhiều nhất + lý do	B01 MT: nắng nóng kết thúc sớm; S01 MT: KM chuỗi chưa báo
4 · Hành động	Việc cụ thể, người phụ trách, hạn	Marketing gửi phiếu KM trước 4 tuần (chị A, từ 10/2026)
5 · Rủi ro tới	Điều cần chú ý tháng sau	Tết 2027 sớm 11 ngày — điều chỉnh T12–T2

Ý chính Kim tự tháp ngược: kết luận trước, chi tiết sau — trưởng phòng có thể dừng đọc ở bất kỳ dòng nào.

Exit ticket · 5 câu

1. Vì sao không được chọn tham số mô hình bằng dữ liệu test?
2. ME = −500 thùng theo quy ước của khóa: dự báo đang cao hay thấp?
3. Khi nào WMAPE tốt hơn MAPE để báo cáo?
4. MASE = 0,7 nghĩa là gì?
5. Vì sao một dự báo kém chính xác hơn lại có thể rẻ hơn?

Bài tập về nhà 3 · Mốc 3 của dự án cuối khóa

Mốc chuẩn cho portfolio của tôi

- Với 6 chuỗi của portfolio: Naive, Seasonal Naive, MA(3) trên 6 tháng test
- Bảng 6 thước đo; chọn mốc phù hợp cho từng chuỗi và giải thích bằng hình dạng nhu cầu
- Điền sheet 03 của Capstone_Template (3 dòng đầu mỗi chuỗi)
- Báo cáo 5 dòng cho portfolio của bạn

Hạn nộp

2 ngày trước Buổi 4

Thời lượng

≈ 2 giờ

Nộp

Capstone_Template (sheet 03) + báo cáo 5 dòng

Chấm

Thang 0–4

Liên kết

Tiêu chí 'Đánh giá mô hình' của capstone

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Luôn có mốc: Naive cho chuỗi ổn định, Seasonal Naive cho chuỗi mùa vụ
2. Cắt train/test trước; chấm ngoài mẫu; báo cáo WMAPE + Bias
3. Dự báo trung thực — đệm an toàn là quyết định tồn kho, không phải việc của dự báo

BUỔI SAU

Buổi 4 · Exponential Smoothing & dự báo cuốn chiếu

SES, Holt, Solver — và vì sao KPI phải đo ở đúng độ trễ (lag).

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com